

[Bài đọc] Các loại dịch vụ web

1. Giới thiệu chung

- Dịch vụ web (**Web Service**) là một phương thức cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu qua mạng (thường là Internet) mà **không phụ thuộc vào nền tảng hoặc ngôn ngữ lập trình**
- Hiện nay, có 2 loại dịch vụ web phổ biến:
 - **SOAP Web Service (Simple Object Access Protocol)**
 - **RESTful Web Service (Representational State Transfer)**
- Ngoài ra, còn có một số công nghệ mới hơn như **XML-RPC, JSON-RPC, GraphQL, gRPC**, nhưng SOAP và REST vẫn là hai loại chính, chiếm đa số trong thực tế

2. SOAP Web Service

- Định nghĩa
 - **SOAP (Simple Object Access Protocol)** là một **giao thức dựa trên XML** dùng để trao đổi dữ liệu có cấu trúc giữa client và server
 - Nó được phát triển bởi Microsoft và các tổ chức chuẩn hóa (W3C)
- Đặc điểm chính
 - **Định dạng dữ liệu:** Luôn sử dụng XML
 - **Giao thức truyền tải:** Thường dùng HTTP/HTTPS, nhưng cũng có thể chạy trên SMTP, FTP,...
 - **Mô tả dịch vụ:** Sử dụng **WSDL (Web Service Description Language)** - một tài liệu XML mô tả cách client có thể gọi dịch vụ
 - **Tính mở rộng:** Có thể tích hợp bảo mật, giao dịch phức tạp, xác thực, chữ ký số...
- Ưu điểm
 - Hỗ trợ **giao dịch phức tạp**, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

- **Tính bảo mật cao** (WS-Security)
- Có thể chạy trên nhiều giao thức (không chỉ HTTP)
- **Nhược điểm**
 - **Phức tạp**, yêu cầu cấu hình nhiều
 - **Nặng nề**: Do XML dài dòng → tiêu tốn băng thông
 - Ít phù hợp cho ứng dụng web/mobile cần tốc độ cao
- Ví dụ SOAP Request (XML)



```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Body>
    <getUser xmlns="http://example.com/users">
      <userId>5</userId>
    </getUser>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3. RESTful Web Service

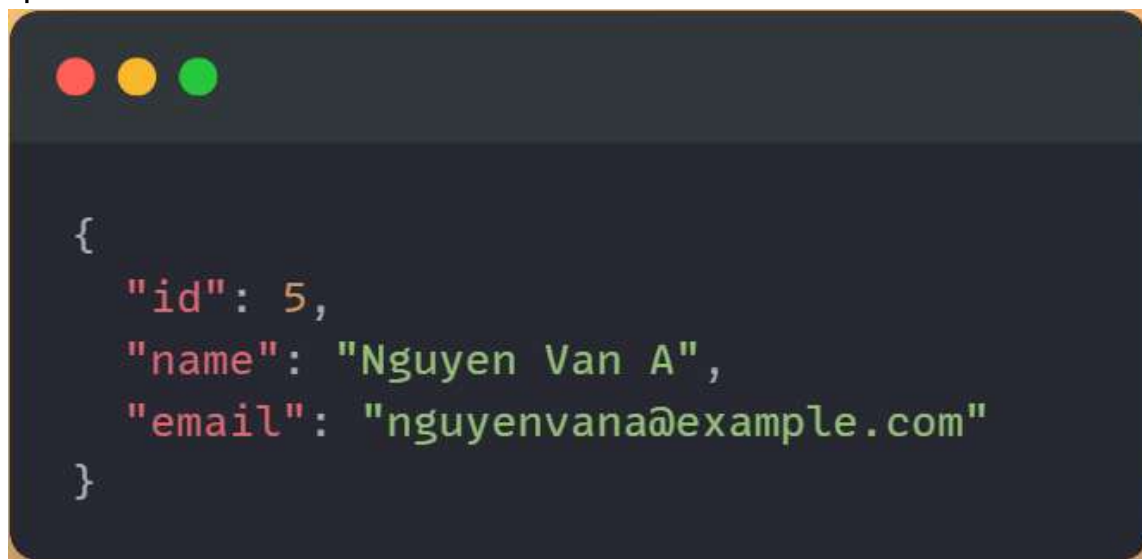
- **Định nghĩa**
 - **REST (Representational State Transfer)** là một kiểu kiến trúc do Roy Fielding giới thiệu (2000)
 - **RESTful Web Service** là dịch vụ web tuân theo nguyên tắc REST, thường sử dụng **HTTP/HTTPS** làm giao thức chính
- **Đặc điểm chính**
 - **Định dạng dữ liệu**: Thường dùng **JSON**, ngoài ra hỗ trợ XML, YAML, HTML,...
 - **Xác định tài nguyên bằng URI** (ví dụ **/users/5**)
 - **Sử dụng HTTP Methods** để thao tác dữ liệu (CRUD):
 - **GET** → Lấy dữ liệu
 - **POST** → Tạo mới
 - **PUT** → Cập nhật
 - **DELETE** → Xóa
 - **Stateless**: Server không lưu trạng thái của client giữa các request
 - **Cacheable**: Có thể lưu cache để tăng hiệu năng
- **Ưu điểm**
 - **Đơn giản, nhẹ, dễ triển khai**
 - JSON gọn gàng, phù hợp với ứng dụng web và mobile
 - Hiệu suất cao hơn SOAP (ít tốn băng thông)

- Dễ dàng mở rộng hệ thống
- Nhược điểm
 - **Bảo mật** không phức tạp bằng SOAP (REST thường dựa trên HTTPS, OAuth2...)
 - Không thích hợp cho các giao dịch **quy mô enterprise** phức tạp như SOAP
- Ví dụ REST Request – Response
 - Request:



```
GET /api/users/5 HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
```

- Response:



```
{
  "id": 5,
  "name": "Nguyen Van A",
  "email": "nguyenvana@example.com"
}
```

4. Các loại dịch vụ web khác (ít phổ biến hơn)

- Ngoài SOAP và REST, còn có:
 - XML-RPC
 - Gửi request bằng XML qua HTTP
 - Tiền thân của SOAP, hiện ít dùng
 - JSON-RPC
 - Tương tự XML-RPC nhưng sử dụng **JSON**
 - Nhẹ và dễ dùng hơn XML-RPC
 - GraphQL
 - Do Facebook phát triển

- Cho phép client chỉ định chính xác dữ liệu cần lấy → tránh dư thừa
- Ngày càng phổ biến trong ứng dụng web/mobile
 - gRPC
 - Do Google phát triển, dựa trên **Protocol Buffers (Protobuf)**
 - Hỗ trợ giao tiếp hiệu suất cao giữa microservices
 - Thường dùng trong hệ thống phân tán

5. So sánh SOAP và REST

Tiêu chí	SOAP Web Service	RESTful Web Service
Kiểu	Giao thức	Kiến trúc
Định dạng dữ liệu	XML	JSON, XML, YAML...
Giao thức	HTTP, SMTP, FTP...	Chủ yếu HTTP/HTTPS
Mô tả dịch vụ	WSDL	Không bắt buộc
Độ phức tạp	Cao	Thấp, dễ học
Hiệu năng	Nặng hơn (XML)	Nhanh hơn (JSON)
Ứng dụng	Enterprise, tài chính, ngân hàng	Web, Mobile, IoT

6. Tổng kết

- **SOAP**: Mạnh mẽ, chuẩn hóa, phù hợp hệ thống enterprise cần bảo mật và giao dịch phức tạp
- **REST**: Nhẹ, đơn giản, phổ biến cho web/mobile hiện đại
- **Các công nghệ mới (GraphQL, gRPC)**: Giúp tối ưu hơn trong microservices và ứng dụng realtime